



Dom3D Pro

Руководство пользователя

3D-моделирование | CAD / CAM / CAE | Drafting

Содержание

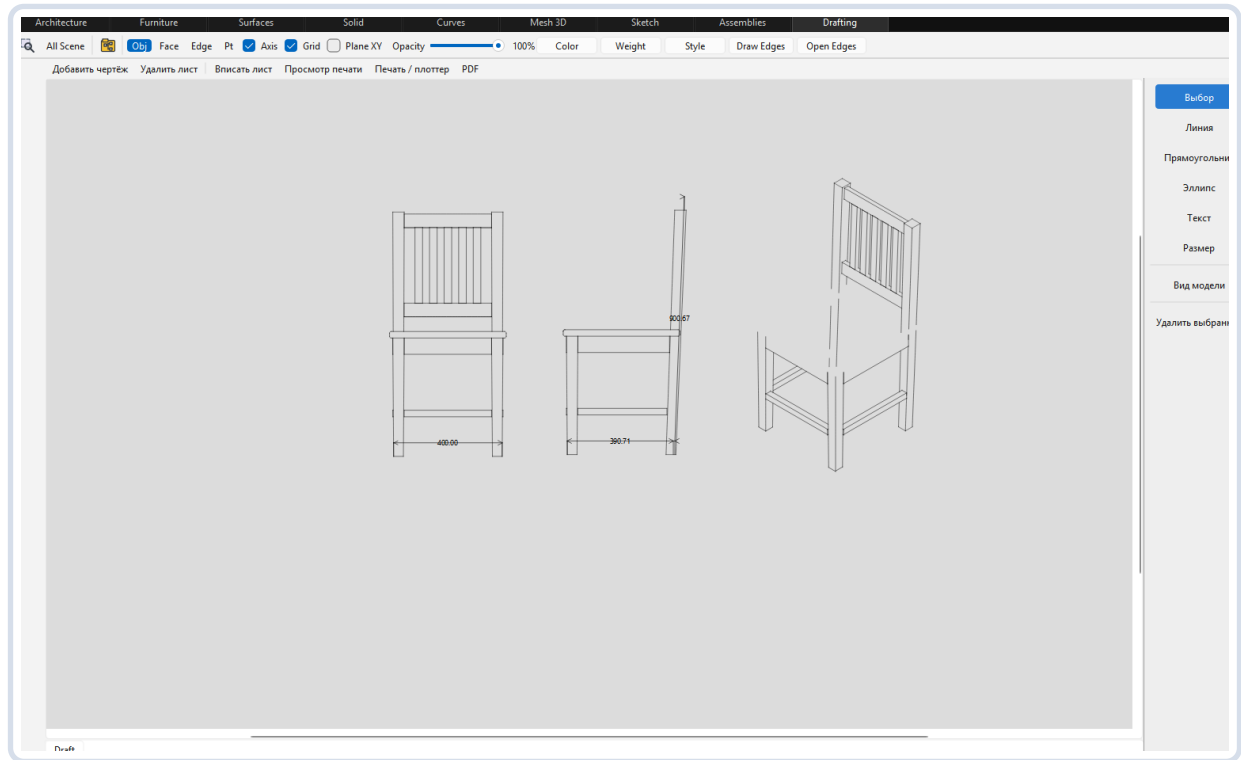
01	Главное окно и организация модулей	3
02	Проекты: создание, открытие, сохранение	4
03	Управление сценой и выбор объектов	5
04	Перемещение, вращение, масштаб и Gizmo	6
05	Architecture и Furniture	7
06	Solid: создание и редактирование тел	8
07	Surfaces и Curves	9
08	Sketch и Assemblies	10
09	Mesh 3D и сетка Quadro	11
10	Материалы, отображение и рендер	12
11	Drafting: листы и инструменты	13
12	Drafting: виды модели, размеры и текст	14
13	Предпросмотр, печать, плоттер и PDF	15
14	Настройки, автосохранение и горячие клавиши	16
15	Форматы, восстановление и диагностика	17
16	Краткая памятка	18

Совет

Начните с разделов 1-4, затем переходите к нужному модулю. В любой момент нажмите F1, чтобы снова открыть это руководство.

Главное окно

Рабочее пространство Dom3D Pro разделено на постоянные панели и модульную область. При смене вкладки меняются только профильные инструменты; дерево сцены, свойства и материалы остаются доступными.



Интерфейс Dom3D Pro на примере модуля Drafting

Постоянные области

- Главное меню: проект, вид, инструменты, рендер и справка.
- Главная панель: режим выбора, оси, сетка, прозрачность и стиль отображения.
- Scene Tree: видимость, выбор и иерархия объектов документа.
- Status Bar: подсказки, ход операции и сообщения об ошибках.

Модули

- Architecture, Furniture, Surfaces, Solid и Curves.
- Mesh 3D для полигональной обработки и Low Poly.
- Sketch и Assemblies для профилей и сборок.
- Drafting для листов, видов, размеров, печати и PDF.

Проекты и сохранение

Рекомендуемая последовательность

- Создайте новый проект через File > New или откройте существующий файл .dom3d.
- Сформируйте геометрию в подходящем модуле. Следите за сообщениями в строке состояния.
- Сохраните проект сочетанием Ctrl+S. При первом сохранении укажите имя и папку.
- Для обмена используйте File > Import и File > Export. Исходный .dom3d хранит структуру проекта, параметры и листы Drafting.

Ctrl+N

новый

Ctrl+O

открыть

Ctrl+S

сохранить

Автосохранение

В Preferences можно включить Auto Save и задать Time - интервал автоматического сохранения. Автосохранение дополняет обычное сохранение, но не отменяет его перед крупными изменениями или импортом.

Надёжная работа

Перед булевыми операциями, перестроением сложной сетки и импортом больших STEP-файлов сохраните проект вручную. Используйте понятные версии имени: Chair_01.dom3d, Chair_02.dom3d.

Отмена и повтор

Команды Edit > Undo и Edit > Redo возвращают предыдущее состояние документа. Название ожидаемой операции отображается непосредственно в меню.

Ctrl+Z

отменить

Ctrl+Y

повторить

Delete

удалить

Сцена и выбор объектов

Управление камерой

Мышь

- Колесо - приблизить или отдалить сцену.
- Средняя кнопка с движением - панорамирование.
- Режим Orbit - вращение камеры вокруг модели.
- All Scene вписывает видимые объекты в окно.

Режимы вида

- CAD и Architectural orbit задают разное поведение вращения.
- Orthographic отключает перспективное уменьшение.
- Wired / Shaded переключает каркас и заливку.
- XY Plane View ориентирует камеру по рабочей плоскости.

Выбор

На главной панели включите тип сущности: Obj, Face, Edge или Pt. Щелчок выбирает ближайшую допустимую сущность, а рамка позволяет выбрать группу. Выбранные элементы подсвечиваются и появляются в свойствах.

- Obj - целый объект или параметрическое тело.
- Face - грань твердого тела; применяется для выдавливания, смещения и уклона.
- Edge - кромка; применяется для фаски, скругления и извлечения кривой.
- Pt - вершина или управляющая точка.

Если объект не выбирается

Проверьте тип выбора, видимость слоя и объекта в Scene Tree, а также не перекрывает ли нужную геометрию другая поверхность.

Преобразования и Gizmo

Перемещение, вращение и масштаб

Выберите один или несколько объектов, затем активируйте Move, Rotate или Scale. Для точного результата используйте диалоговые команды: числовые значения надёжнее свободного движения мышью.

Интерактивно

- Стрелки Gizmo перемещают вдоль X, Y и Z.
- Кольца вращают вокруг соответствующей оси.
- Центральный маркер перемещает свободно.
- Маркер масштаба изменяет размер относительно базовой точки.

Точно

- Precise Move задаёт вектор или две точки.
- Precise Rotate задаёт ось, центр и угол.
- Precise Scale задаёт коэффициенты либо требуемый размер.
- P2P переносит выбранную точку объекта в целевую точку.

Копирование, зеркало и группы

- Linked Clone создаёт связанную копию, когда изменения должны повторяться.
- Mirror отражает объект относительно выбранной плоскости.
- Create Group объединяет элементы в иерархию; Ungroup снимает объединение.
- Assemblies предназначены для функциональных сборок и параметрической мебели.

Базовая точка

При масштабировании и вращении заранее выбирайте осмысленную базовую точку: угол детали, центр отверстия или монтажную ось.

Architecture и Furniture

Architecture

Модуль содержит базовые архитектурные объекты Room, Window и Door. После размещения изменяйте размеры и параметры в панели свойств. Проемы и зависимые поверхности перестраиваются вместе с исходным объектом.

Furniture

В библиотеке доступны стулья, столы, шкафы, витрины, ящики, фасады и кухонные секции. Эти элементы создаются как параметрические объекты: удобнее менять ширину, высоту, глубину и материалы, чем редактировать каждую грань вручную.

- Chair / Chair Simple - быстрые варианты стула.
- Cabinet, Advanced Cabinet и Showcase - корпусная мебель.
- Drawer Box, Single Drawer и Single Facade - элементы наполнения.
- Kitchen Nika 260 и Kitchen Corner - кухонные сборки.

Работа со свойствами

Выберите объект, измените параметр и примените изменения. Если результат не подходит, используйте Cancel или Undo. Для повторяющихся изделий сначала настройте один экземпляр, затем создайте копии.

Регуляторы с перетаскиванием названия

В окнах параметров зажмите левую кнопку мыши на названии со стрелками и тяните влево или вправо, чтобы уменьшать или увеличивать значение. Точное число можно ввести в соседнее числовое поле. Например, в Sheet так настраиваются Height и Thickness.

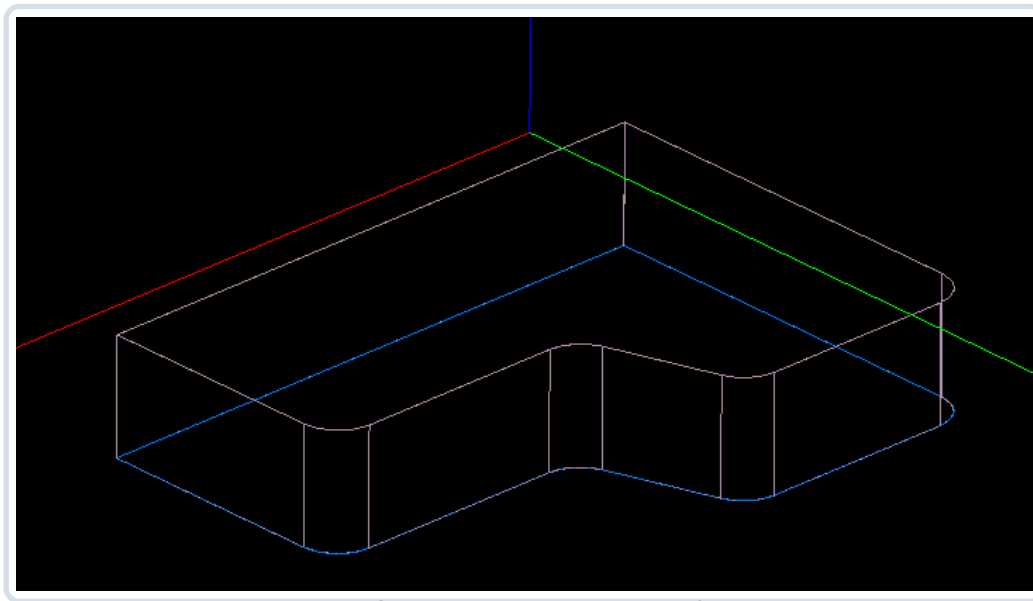
- Shift при перетаскивании - в 10 раз медленнее, для точной настройки.
- Ctrl при перетаскивании - в 10 раз быстрее.
- Без модификаторов или с Shift+Ctrl - обычная скорость.

Правило действует для всех регуляторов с перетаскиванием названия. На обычные полосы с бегунком - например, Opacity, освещение и Taper Angle - оно не распространяется.

Материалы

Материал можно назначать выбранному объекту или отдельной грани. Для фасадов и столешниц удобно создавать документные копии материалов и сохранять их вместе с проектом.

Solid



Твердое тело и его контурные рёбра

Создание

- Box, Cylinder, Sphere, Torus, Prism и Polyhedron.
- Extrude из замкнутого эскиза или выбранной грани.
- Sweep по траектории и Sweep Two Rails.
- Frame, Wire, Beam и Thick Solid.

Редактирование

- Boolean: объединение, вычитание и пересечение.
- Fillet и Chamfer для рёбер.
- Extrude Face, Offset Face и Draft.
- Shell, Sheet Bend и Trim инструментами плоскости, эскиза или поверхности.

Boss / Pocket

Создайте замкнутый эскиз на грани тела и выберите операцию Boss для выступа либо Pocket для кармана. Задайте глубину и угол уклона. Эскиз должен лежать на актуальной грани перестроенного тела.

Проверка операции

Если выступ или карман не строится, обновите сцену, проверьте замкнутость профиля и принадлежность эскиза текущей поверхности. После перестроения исходная грань может быть заменена новой.

Surfaces и Curves

Surfaces

- Plane создаёт опорную плоскость.
- Ruled соединяет две направляющие линейчатой поверхностью.
- Loft строит форму по последовательности сечений.
- Sweep Two Rails ведёт профиль по двум рельсам.
- Four Splines создаёт поверхность по четырём граничным кривым.
- Join, Reverse Normals и Surface of Revolution завершают обработку.

Curves

Создать

- Polyline, B-Spline, Draw Spline, Bezier и NURBS.
- Пересечение плоскостей и поверхностей.
- Проекция кривой на поверхность.
- Извлечение кромки поверхности.

Изменить

- Edit Point и параметры NURBS.
- Fillet, Join, Split и Extend.
- Trim by Plane и Simplify by Point.
- Reverse для смены направления.

Качество поверхности

Для устойчивого Loft и Sweep используйте согласованное направление кривых и сопоставимое число характерных точек. При скручивании сначала выполните Reverse у одной из направляющих.

Sketch и Assemblies

Sketch

Эскиз задаёт плоский профиль для выдавливания, выреза, вращения и других операций. Создавайте его на рабочей плоскости или на плоской грани тела. Для твердотельной операции внешний контур должен быть замкнут.

- Выберите плоскость или грань и нажмите New Sketch.
- Постройте линии, дуги и замкнутые контуры.
- Проверьте отсутствие случайных разрывов и дублирующихся сегментов.
- Завершите редактирование и выберите Solid Extrude, Boss / Pocket либо другую операцию.

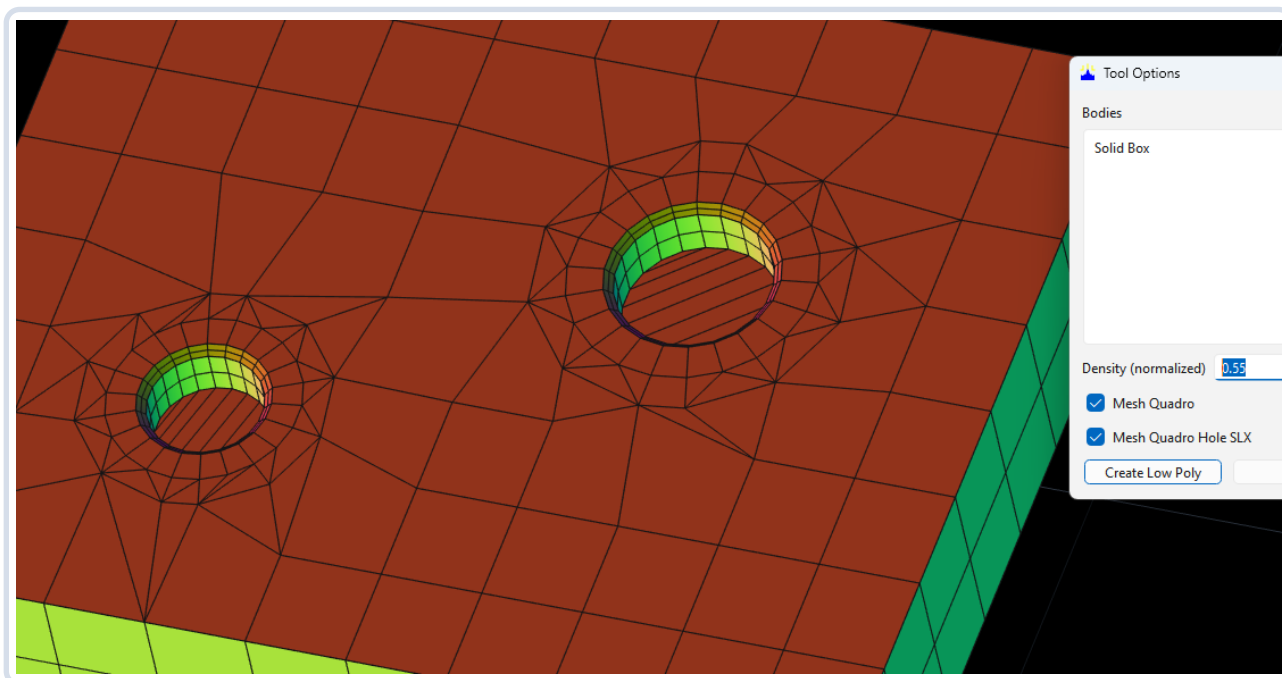
Assemblies

Сборки хранят взаимосвязанные детали как единый функциональный объект. Используйте Scene Tree для контроля состава и видимости. Для локальной правки выбирайте нужный дочерний элемент, для перемещения изделия - корневую сборку.

Эскиз после перестроения

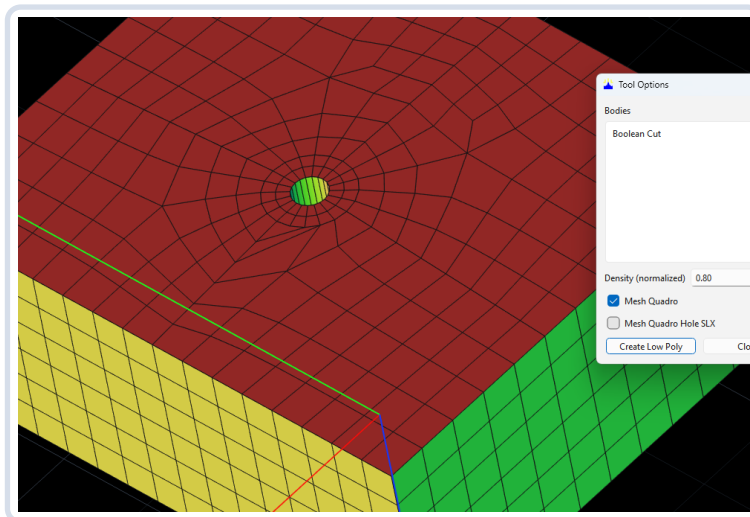
Если операция зависит от грани, а тело было перестроено, убедитесь, что ссылка эскиза указывает на новую актуальную грань. Это особенно важно для Pocket и Boss.

Mesh 3D и Quadro



Равномерная сетка Quadro вокруг проёмов

Solid Low Poly строит полигональное представление тела. Параметр Density (normalized) управляет плотностью, Mesh Quadro формирует преимущественно четырёхугольную сетку, а Mesh Quadro Hole SLX добавляет устойчивый воротник вокруг отверстий.



Воротник локализует переход сетки у малого отверстия

Выбор плотности

Оценивайте не только число полигонов, но и равномерность шага. На торцах и вокруг отверстий избегайте длинных узких граней. Для малых отверстий включайте Hole SLX.

Материалы и визуализация

Материалы

Materials Library содержит готовые шейдеры. Выберите объект или грань, затем примените материал. Команды контекстного меню позволяют применить, редактировать, дублировать в документ и удалить документный материал.

Отображение сцены

- Color, Weight и Style меняют способ отображения линий и поверхностей.
- Draw Edges и Open Edges помогают анализировать границы и разрывы.
- Transparent Solid Surfaces показывает внутреннюю геометрию.
- Zebra Analysis помогает оценивать плавность сопряжения поверхностей.
- Lighting и Background Color настраивают читаемость модели.

Рендер

Blender Cycles

- Фотореалистичный внешний рендер.
- Подходит для материалов, света и презентаций.
- Результат можно открыть через View Last Render.

Dom3D Native Raytrace

- Встроенный быстрый трассировщик.
- Удобен для предварительной оценки сцены.
- Последний результат сохраняется для повторного просмотра.

Перед рендером

Проверьте нормали поверхностей, материалы, положение камеры, фон и освещение. Скрытые в Scene Tree объекты не должны случайно участвовать в кадре.

Drafting: листы

Параметры чертежа

Name:

Format:

Orientation:

☒ Portrait ☐ Landscape

Corner stamp: ☒ Stamp visible

Scale:

OK Cancel

Параметры нового чертежа

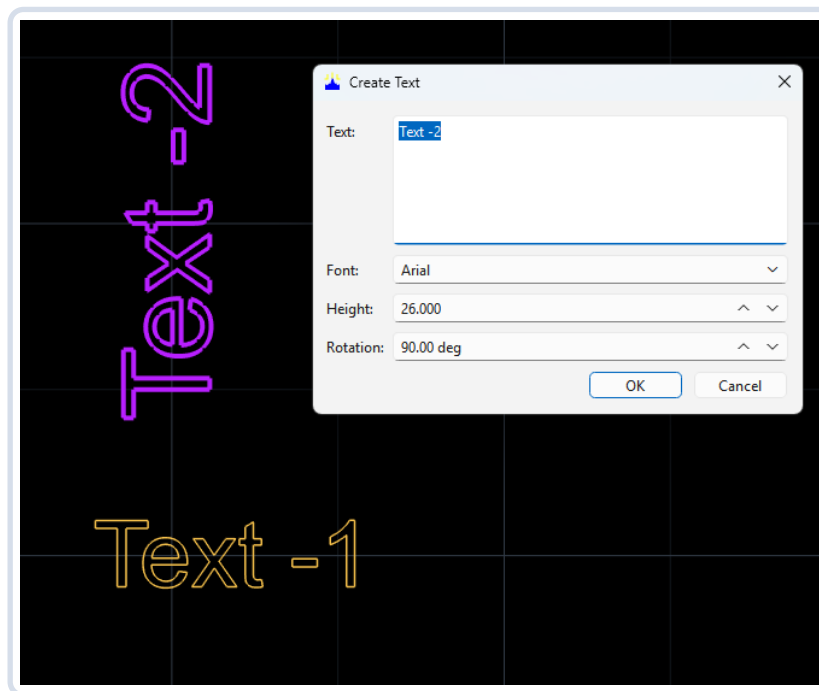
Кнопка Добавить чертёж создаёт новый лист. Задайте имя, формат A4-A0, книжную или альбомную ориентацию, тип основной надписи и масштаб. Каждый лист отображается отдельной вкладкой.

- Белая область - бумага; светло-серая область вокруг - монтажный стол.
- Вписать лист показывает бумагу целиком.
- Средняя кнопка перемещает лист в двух направлениях; колесо масштабирует.
- Удалить лист удаляет текущий чертёж вместе с его элементами.
- Правая вертикальная панель содержит собственные инструменты Drafting.

Масштаб листа

Масштаб в параметрах чертежа применяется к размерным значениям и основной надписи. Размер бумаги при печати остаётся физически точным.

Drafting: элементы и виды



Текст: содержимое, шрифт, высота и поворот

Нарисовать

- Линия, прямоугольник и эллипс.
- Текст с выбором шрифта, высоты и угла.
- Размер с привязкой к опорным точкам элементов.
- Выбор, перемещение и удаление элементов.

Вид модели

- Front, Top, Right и Isometric.
- Точная векторная проекция Open Cascade.
- Опциональные скрытые линии.
- Вид можно двигать и удалить; он удерживается внутри печатной области.

Ассоциативные размеры

Начальная и конечная точки размера должны привязаться к элементам чертежа или вершинам вида модели. При перемещении исходного элемента размер следует за ним; при удалении источника зависимый размер удаляется.

Delete

удалить выбранное

MMB

панорама

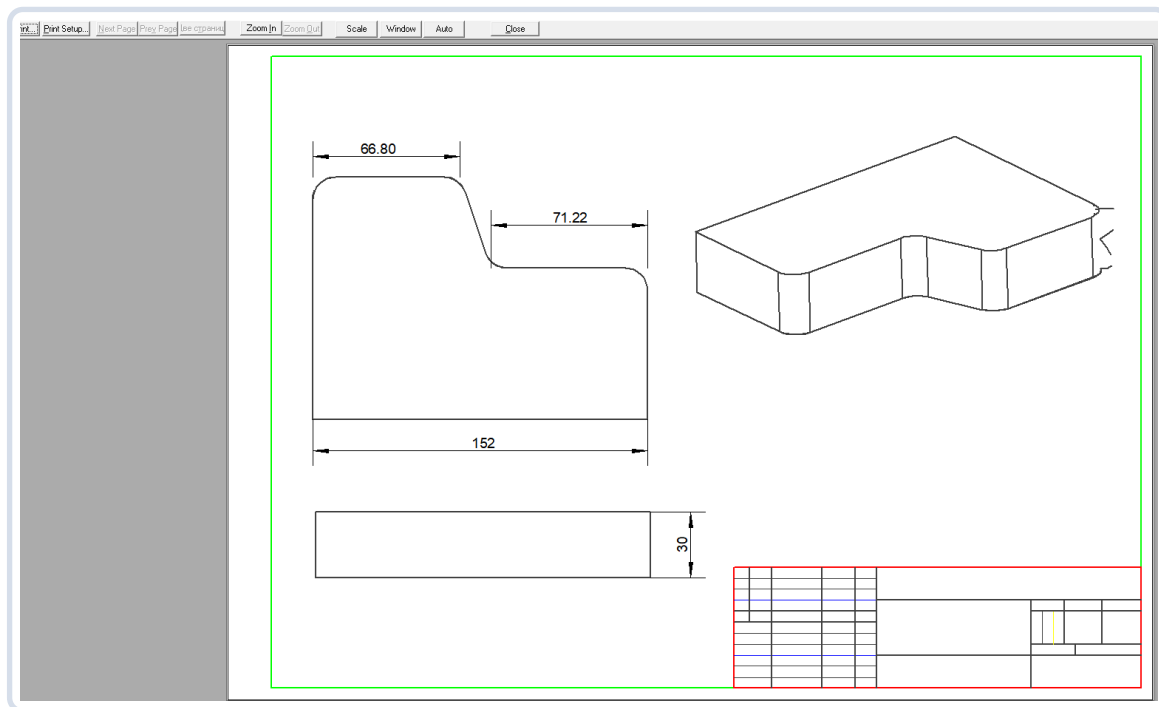
Wheel

масштаб

Размещение видов

Сначала создайте основные ортогональные виды, выровняйте их, затем добавляйте размеры и поясняющий текст. Изометрический вид обычно размещают в свободном углу листа.

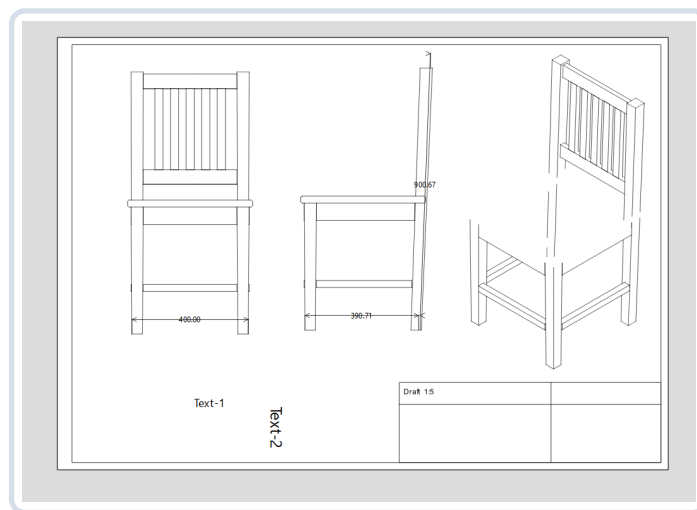
Печать, плоттер и PDF



Просмотр перед печатью

Порядок вывода

- Нажмите Просмотр печати и убедитесь, что рамка, штамп, виды и размеры полностью находятся на листе.
- Для физического устройства выберите Печать / плоттер, затем формат бумаги, ориентацию и драйвер.
- Для электронного документа нажмите PDF и укажите имя файла.
- После экспорта откройте PDF и проверьте читаемость текста и отсутствие обрезанных видов.



Векторный PDF сохраняет тонкие линии и размеры

Важно для плоттера

Формат и ориентация драйвера должны совпадать с параметрами листа Drafting. Отключите автоматическое растягивание драйвера, если требуется печать в точном масштабе.

Настройки и горячие клавиши

Preferences

- Auto Save включает периодическое сохранение, Time задаёт интервал.
- Параметры вида управляют сеткой, плоскостью XY, осями и фоном.
- Режим орбиты CAD или Architectural выбирается под тип работы.
- Язык интерфейса меняется через Help > Language.

Основные сочетания

F1	Открыть руководство пользователя
Ctrl+N / Ctrl+O	Новый проект / открыть проект
Ctrl+S	Сохранить проект
Ctrl+I / Ctrl+E	Импорт / экспорт
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Отмена / повтор
Ctrl+A	Выбрать все видимые объекты
Delete	Удалить выбранные объекты или элементы Drafting

Настройка клавиш

Откройте File > Hot Keys, чтобы посмотреть назначенные команды и адаптировать сочетания под свой рабочий процесс.

Форматы и диагностика

Основной формат

.dom3d - рабочий формат проекта Dom3D Pro. Он хранит объекты, параметры, структуру, настройки вида и данные Drafting. Для продолжения редактирования всегда сохраняйте исходный проект именно в этом формате.

Импорт и экспорт

CAD

- STEP / STP для обмена твердыми телами.
- IGES для кривых и поверхностей.
- Проверяйте единицы измерения после импорта.

Полигональные данные

- OBJ для сеток и материалов.
- Low Poly перед экспортом снижает сложность.
- Проверяйте нормали и открытые кромки.

Если результат неожиданен

- Смотрите последнюю строку состояния и текст предупреждения - он часто содержит конкретную причину.
- Выполните View > Update Scene и повторно выберите исходную грань или профиль.
- Проверьте видимость и тип выбора, замкнутость эскиза, ориентацию кривых и валидность тела.
- Сохраните отдельную копию проекта перед воспроизведением ошибки.

Обращение в поддержку

Приложите файл .dom3d, последовательность действий, скриншот и значения параметров. Чем меньше тестовый файл, тем быстрее можно найти причину.

Краткая памятка

Перед моделированием

- Выберите модуль и режим сущности.
- Определите рабочую плоскость и единицы.
- Сохраните новый проект.
- Настройте автосохранение.

Перед сложной операцией

- Проверьте выбранные грани и контуры.
- Убедитесь, что профиль замкнут.
- Сохраните контрольную версию.
- Следите за строкой состояния.

Перед чертежом

- Уточните формат, ориентацию и масштаб.
- Разместите ортогональные виды.
- Добавьте размеры с привязкой.
- Проверьте штамп и тексты.

Перед печатью

- Откройте предварительный просмотр.
- Проверьте границы печатной области.
- Согласуйте формат драйвера.
- Проверьте готовый PDF.

Главное правило

Сначала геометрия - потом оформление

Стройте устойчивую параметрическую модель, проверяйте перестроение, затем создавайте виды, размеры и выводите чертёж. Так изменения в проекте остаются предсказуемыми.

Справка

Нажмите F1 из любого модуля Dom3D Pro. Руководство откроется в системной программе просмотра PDF.